Nume: **Grupa:**

1. Fie $q(x) = x_1^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3$.

   (a) Matricea lui $q(x)$ în baza canonică.

   (b) Aduceţi $q(x)$ la forma canonică prin metoda Gauss, precizând baza în care matricea lui $q(x)$ este diagonală.

   (c) Care este tipul lui $q(x)$? Precizaţi dacă $q(x)$ este pozitiv definită, negativ definită sau nedefinită.

2. Fie $\mathtt{C} : F(x,y) = 5x^2 + 6xy + 5y^2 + 16x + 16y + 8 = 0$.

   (a) Determinaţi natura lui $\mathtt{C}$ şi centrul lui $\mathtt{C}$.

   (a) Determinaţi ecuaţia redusă a lui $\mathtt{C}$, precizând transformările de coordonate.

   (b) Reprezentaţi grafic $\mathtt{C}$ în sistemul de coordonate în care are ecuaţia redusă.

3. Fie $\mathtt{S} : y = 2x^2 - z^2$ şi $A(1,-2,2) \in \mathtt{S}$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii ale lui $\mathtt{S}$ care trec prin A.

   (b) Ecuaţia planului tangent la $\mathtt{S}$ în A.

   (c) Reprezentaţi grafic $\mathtt{S}$.

4. (a) Rezolvaţi ecuaţia Bernoulli $y' = \frac{1}{x}y - \frac{1}{\sqrt{x^2+9}}y^2$, $x > 0$.

   (b) Rezolvaţi ecuaţia $y'' - 4y' + 4y = xe^{2x}$.

5. (a) Fie $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cu valorile proprii $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ şi $\lambda_3 = 3$. Determinaţi valorile proprii ale matricei $A^2 - 2A$ şi precizaţi dacă $A^2 - 2A$ este sau nu inversabilă.

   (b) Fie $s_1, s_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, simetrii ortogonale faţă de dreptele $d_1 : y = m_1x$, respectiv $d_2 : y = m_2x$. Arătaţi că $s_1 \circ s_2$ este o rotaţie.